

TEORÍA DE LA DECISIÓN

Sesión #4:

Cierre de Teoría de la Utilidad y Tolerancia al Riesgo
Corporativo

Prof. Brigitte Castañeda, Ph.D.

Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes

26 de agosto de 2026

Contenido de la Sesión

- ▶ Función Aversión al Riesgo
- ▶ Relación entre F.A.R y la Prima de Riesgo
- ▶ Precio de Venta y Precio de compra
- ▶ Temas Complementarios de Teoría de la Utilidad
- ▶ Tolerancia Al Riesgo Corporativo

Parte I: Función Aversión al Riesgo y Prima de Riesgo

Función Aversión al Riesgo (F.A.R.), $r(x)$

Definición: Consideremos un decisor D con f. de u. $u(x)$. La función de aversión al riesgo (local) en x se define por:

$$r(x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)} = -\frac{d}{dx} (\ln(u'(x)))$$

En funciones exponenciales:

$$u(x) = -e^{-cx}$$

Propiedades básicas de la FAR $r(x)$:

- ▶ D es **averso al riesgo** $\Leftrightarrow r(x) > 0$ para todo x
- ▶ D es **neutral al riesgo** $\Leftrightarrow r(x) = 0$ para todo x
- ▶ D es **propenso al riesgo** $\Leftrightarrow r(x) < 0$ para todo x

Función Aversión al Riesgo

Arrow-Pratt: $r(x)$ Aversión al riesgo

- ▶ **DARA:** *Decreasing Absolute Risk Aversion*. Es una función decreciente. Significa que, la aversión disminuye conforme se incrementa la riqueza.
- ▶ **IARA:** *Increasing Absolute Risk Aversion*. Es una función creciente. Significa que, la aversión aumenta conforme se incrementa la riqueza.
- ▶ **CARA:** *Constant Absolute Risk Aversion*. Es una función constante. Significa que, la aversión permanece constante conforme se incrementa la riqueza.

Estas medidas son intuitivamente aplicables al caso de individuos aversos al riesgo. Sin embargo, la F.A.R(x) puede ser interpretable a funciones convexas.

- Damodaran, A. Risk Aversion and Risk Attraction in Human Behavior, NYU Stern
- Hsee & Weber (1997). Risk preference differences across cultures and individuals. JDM.
- Gómez-Mejía et al. (2005). General Risk Propensity Scale (GRiPS), Redalyc.

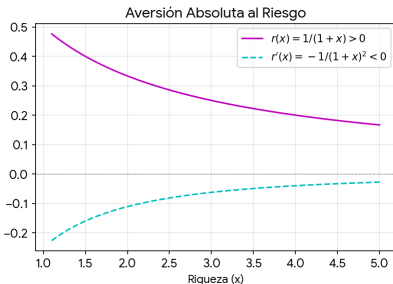
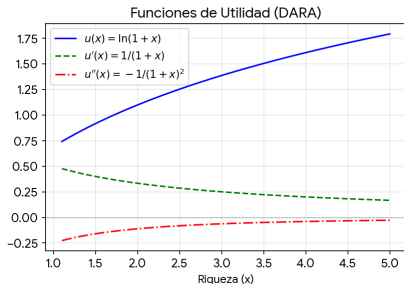
EJEMPLOS

Tipo Individuo	Ejemplo $u(x)$	$u'(x)$	$u''(x)$	$r(x) = -\frac{u''}{u'}$	$r'(x)$	Interpretación
Averso al Riesgo (Cóncava)	$u(x) = \ln(1+x)$	$\frac{1}{x} > 0$	$-\frac{1}{(1+x)^2} < 0$	$\frac{1}{1+x} > 0$	$-\frac{1}{(1+x)^2} < 0$	$u'(x) > 0$: Utilidad Creciente, a más riqueza, más utilidad. $u''(x) < 0$: Averso al riesgogo. $r(x) > 0$: Averso al riesgogo. $r'(x) < 0$: Aversión Decreciente o DARA (Decreasing Absolute Risk Aversion: a más riqueza, menos averso)
Neutral al Riesgo (Lineal)	$u(x) = x$	$1 > 0$	0	0	0	Utilidad Marginal constante. Individuo neutral. Aversión absoluta constante nula.
Propenso al Riesgo (Convexa)	$u(x) = (x+1)^2$	$2(x+1) > 0$	$2 > 0$	$-\frac{2}{(x+1)} < 0$	$\frac{2}{(x+1)^2} > 0$	$u'(x) > 0$: Utilidad Creciente, a más riqueza, más utilidad. $u''(x) > 0$: Propenso al riesgogo (prefiere lotería a pago seguro). $r(x) < 0$: Propenso al riesgogo. $r'(x) > 0$: Aversión Creciente o IPARA (Increasing Propensity to Absolute Risk Aversion: a más riqueza, más propensión al riesgogo)

Ejemplos F.A.R(x) Agentes Aversos al Riesgo

1. Caso DARA (Aversión Absoluta al Riesgo Decreciente)

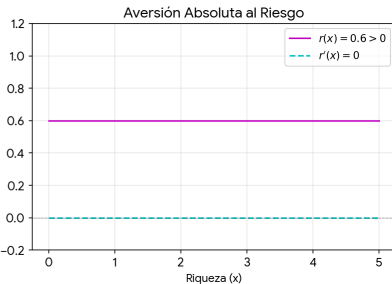
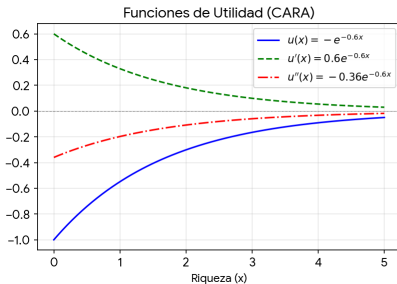
- ▶ **Función:** $u(x) = \ln(1+x)$ para $x > 1$.
- ▶ **Intuición:** A mayor riqueza (x), el individuo se vuelve menos averso al riesgo ($r(x)$ decrece, por lo que $r'(x) < 0$).



Ejemplos F.A.R(x) Agentes Aversos al Riesgo

2. Caso CARA (Aversión Absoluta al Riesgo Constante)

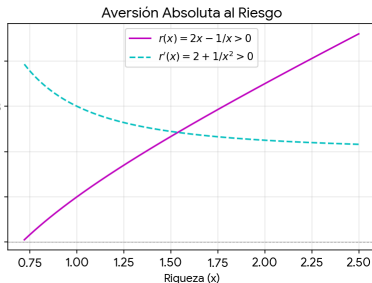
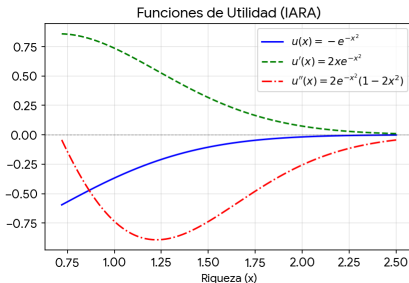
- ▶ **Función:** $u(x) = -e^{-0,6x}$ para $x \geq 0$.
- ▶ **Intuición:** El nivel de aversión al riesgo se mantiene completamente constante ($r(x) = 0,6$) sin importar los cambios en la riqueza ($r'(x) = 0$).



Ejemplos F.A.R(x) Agentes Aversos al Riesgo

3. Caso IARA (Aversión Absoluta al Riesgo Creciente)

- **Función:** $u(x) = -e^{-x^2}$ para $x > 1/\sqrt{2} \approx 0,707$.
- **Intuición:** A mayor riqueza, el individuo se vuelve más averso al riesgo ($r(x)$ crece, por lo que $r'(x) > 0$).



Ejemplos de Funciones de Aversión al Riesgo

$$\begin{aligned} 1. \quad u(x) &\sim -e^{-cx}, \quad c > 0 && \Leftrightarrow && r(x) = ? \\ u(x) &\sim x, && \Leftrightarrow && r(x) = ? \end{aligned}$$

Ejemplos de Funciones de Aversión al Riesgo

1. $u(x) \sim -e^{-cx}, \quad c > 0 \quad \Leftrightarrow \quad r(x) = ?$

$u(x) \sim x, \quad \Leftrightarrow \quad r(x) = ?$

Como $r(x) = 0$, entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión constante al riesgo**.

Ejemplos de Funciones de Aversión al Riesgo

1. $u(x) \sim -e^{-cx}$, $c > 0 \Leftrightarrow r(x) = ?$

$u(x) \sim x, \Leftrightarrow r(x) = ?$

Como $r(x) = 0$, entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión constante al riesgo**.

2. Si $u(x) = \ln(x + b)$, $x + b > 0 \Rightarrow r(x) = ?$

Ejemplos de Funciones de Aversión al Riesgo

1. $u(x) \sim -e^{-cx}$, $c > 0 \Leftrightarrow r(x) = ?$

$u(x) \sim x, \Leftrightarrow r(x) = ?$

Como $r(x) = 0$, entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión constante al riesgo**.

2. Si $u(x) = \ln(x + b)$, $x + b > 0 \Rightarrow r(x) = ?$

Como $r(x) > 0$ y es decreciente en x , entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión decreciente al riesgo**.

Ejemplos de Funciones de Aversión al Riesgo

1. $u(x) \sim -e^{-cx}$, $c > 0 \Leftrightarrow r(x) = ?$

$u(x) \sim x, \Leftrightarrow r(x) = ?$

Como $r(x) = 0$, entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión constante al riesgo**.

2. Si $u(x) = \ln(x + b)$, $x + b > 0 \Rightarrow r(x) = ?$

Como $r(x) > 0$ y es decreciente en x , entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión decreciente al riesgo**.

3. Si $u(x) = a + bx - cx^2$, $b, c > 0$, $x < \frac{b}{2c} \Rightarrow r(x) = ?$

Ejemplos de Funciones de Aversión al Riesgo

1. $u(x) \sim -e^{-cx}$, $c > 0 \Leftrightarrow r(x) = ?$

$u(x) \sim x, \Leftrightarrow r(x) = ?$

Como $r(x) = 0$, entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión constante al riesgo**.

2. Si $u(x) = \ln(x + b)$, $x + b > 0 \Rightarrow r(x) = ?$

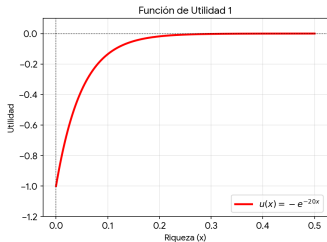
Como $r(x) > 0$ y es decreciente en x , entonces $u(x)$ es una f.u. con **aversión decreciente al riesgo**.

3. Si $u(x) = a + bx - cx^2$, $b, c > 0$, $x < \frac{b}{2c} \Rightarrow r(x) = ?$

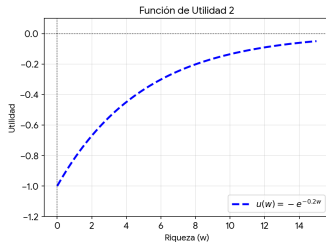
Como $r(x) > 0$ para $x < \frac{b}{2c}$, y es creciente en x , por lo tanto $u(x)$ presenta **aversión creciente al riesgo**.

Relación entre F.A.R y la Prima de Riesgo

a) $u(x) = -e^{-20x}$



b) $u(w) = -e^{-0,2w}$

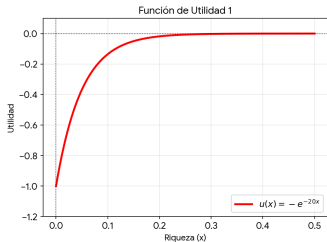


¿Cuál es
más
cóncava?

- ▶ La prima de riesgo $\pi(x)$, depende del riesgo intrínseco de la lotería, así como de la función F.A.R, $r(x)$, como sigue: $\pi(x) = \frac{1}{2}\sigma^2 r(x)$.
- ▶ Por tanto, entre **más averso** sea el decisor, **mayor** será la prima de riesgo.
- ▶ El grado de **adversidad** al riesgo, se caracteriza por el grado de “**concavidad**” de la $u(x)$.*.

Relación entre F.A.R y la Prima de Riesgo

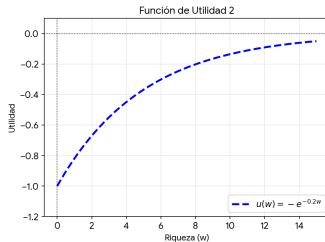
a) $u(x) = -e^{-20x}$



$$\pi(x) > \pi(w)$$

¿Cuál es
más
cóncava?

b) $u(w) = -e^{-0,2w}$



- ▶ La prima de riesgo $\pi(x)$, depende del riesgo intrínseco de la lotería, así como de la función F.A.R, $r(x)$, como sigue: $\pi(x) = \frac{1}{2}\sigma^2 r(x)$.
- ▶ Por tanto, entre **más averso** sea el decisor, **mayor** será la prima de riesgo.
- ▶ El grado de **adversidad** al riesgo, se caracteriza por el grado de “**concavidad**” de la $u(x)$.*.

Relación entre F.A.R., $r(x)$, y la Prima de Riesgo $\pi(X; x)$

Propiedad 1

Si $r_1(x) > r_2(x)$ para todo x , entonces $\pi_1(X; x) > \pi_2(X; x)$ para toda lotería X , dada la referencia x .

Ahora, ¿qué pasa con $\pi(X; x)$ cuando x aumenta?

Propiedad 2

Consideremos un decisor D , avverso al riesgo.

D tiene aversión decreciente al riesgo $\iff$ para toda lotería X , si $x < y$, entonces $\pi(X; x) > \pi(X; y)$

Es decir, si la riqueza incrementa, la aversión disminuye

D tiene aversión creciente al riesgo $\iff$ para toda lotería X , si $x < y$, entonces $\pi(X; x) < \pi(X; y)$

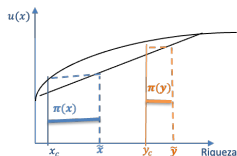
Es decir, si la riqueza incrementa, la aversión aumenta

D tiene aversión constante al riesgo $\iff$ para toda lotería X , y para x y y cualesquiera, $\pi(X; x) = \pi(X; y)$

F.A.R., $r(x)$, y la Prima de Riesgo $\pi(X; x)$

Propiedad 2

D tiene aversión decreciente al riesgo $\iff$ para toda lotería X , si $x < y$, entonces $\pi(X; x) > \pi(X; y)$

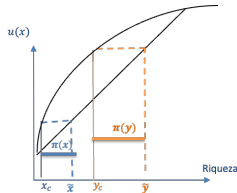


$$\tilde{x} < \tilde{y}$$

$$\pi(x) > \pi(y)$$

Conforme avanza en la riqueza, su aversión disminuye.

D tiene aversión creciente al riesgo $\iff$ para toda lotería X , si $x < y$, entonces $\pi(X; x) < \pi(X; y)$



$$\tilde{x} < \tilde{y}$$

$$\pi(x) < \pi(y)$$

Conforme avanza en la riqueza, su aversión aumenta.

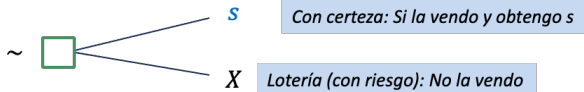
Parte II: Precio de Venta y Precio de compra

Precio de venta (s) de una lotería X

Consideremos un decisor con función de utilidad $u(x)$, y una lotería cualquiera X definida sobre el conjunto de consecuencias C .

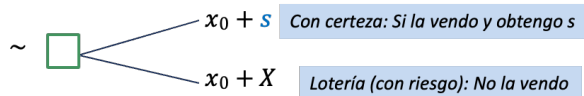
Precio de Venta (s) (mínimo precio de venta):

Statu quo $x_0 = 0$



Entonces: $u(s) = E(u(X)) \Rightarrow s = EMC(X) = x_c$

Statu quo $x_0 \neq 0$



Entonces, se debe tener que:

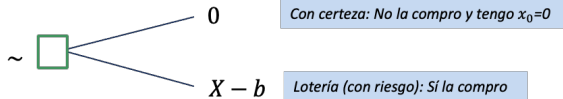
$$u(x_0 + s) = E[u(x_0 + X)]$$

s se obtiene resolviendo esta ecuación y despejando s .

Precio de compra(b) de una lotería X

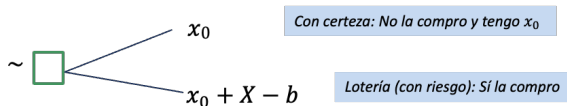
Precio de Compra (b) (máximo precio de compra vs x_c):

Statu quo $x_0 = 0$



Entonces: $u(x_0) = E[u(X - b)]$

Statu quo $x_0 \neq 0$



Entonces, se debe tener que:

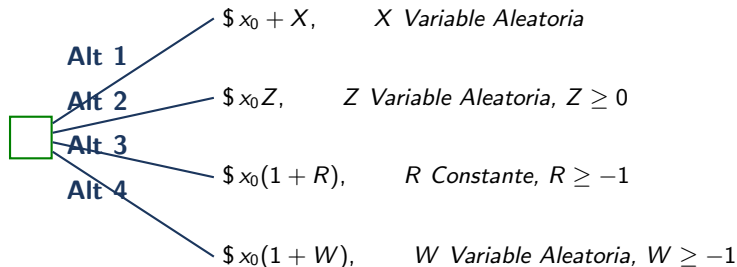
$$u(x_0) = E[u(x_0 + X - b)]$$

Para cada caso, b se obtiene resolviendo la ecuación y despejando b .

Parte III: Temas Complementarios de Teoría de la Utilidad

Evaluación de alternativas utilizando una f.u.

Consideremos la situación en la que un decisor D con función de utilidad $u(x)$, y status quo x_0 , está evaluando las siguientes alternativas de decisión:



¿Cómo se debe proceder para seleccionar la mejor alternativa para el decisor D entre estas cuatro alternativas posibles?

Evaluación de alternativas utilizando una función de utilidad

$$\text{Alt 1} \rightarrow \mathbb{E}[u(x_0 + X)] = u(x_{c_1})$$

$$\text{Alt 2} \rightarrow \mathbb{E}[u(x_0 Z)] = u(x_{c_2})$$

$$\text{Alt 3} \rightarrow \mathbb{E}[u(x_0(1 + R))] = u(x_{c_3})$$

$$\text{Alt 4} \rightarrow \mathbb{E}[u(x_0(1 + W))] = u(x_{c_4})$$

La mejor alternativa será aquella con mayor **Equivalente Monetario Cierto** (x_c).

Uso de transformadas exponenciales para la evaluación de loterías

Definición: Consideremos una Variable Aleatoria X . Se define su Transformada Exponencial $T_X(s)$ por:

$$T_X(s) = E[e^{-sX}] = \begin{cases} \int_{R(X)} e^{-sx} f_X(x) dx, & \text{si } X \text{ es continua} \\ \sum_{x_i \in R(X)} e^{-sx_i} g_X(x_i), & \text{si } X \text{ es discreta} \end{cases}$$

f.u. Función de distribución del escenario riesgo

Transformadas exponenciales de distribuciones comunes

Distribución de Probabilidad	$f(x)$	$T_X(s) \equiv \mathbb{E}[e^{-sX}]$
Beta	$\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, \quad 0 \leq x \leq 1; a > 0, b > 0$	$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-s)^n (a)(a+1)\dots(a+n)}{n! (a+b)(a+b+1)\dots(a+b+n)}$
Binomial	$\frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n; 0 < p < 1$	$(pe^{-s} + 1 - p)^n$
Cauchy	$\frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + (x-b)^2}, \quad -\infty < x < \infty; a > 0$	$e^{-bs - a s }$
Exponencial	$\lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0; \lambda > 0$	$\frac{\lambda}{\lambda + s}$
Gamma	$\frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} (\lambda x)^{r-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0; \lambda > 0, r > 0$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda + s}\right)^r$
Geométrica	$p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots; 0 < p < 1$	$\frac{pe^{-s}}{1 - (1-p)e^{-s}}$
Normal	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-[(x-\bar{x})^2/2\sigma^2]}, \quad -\infty < x < \infty; \sigma > 0$	$e^{-s\bar{x} + s^2\sigma^2/2} = e^{-s\mu + (s^2\sigma^2/2)}$
Poisson	$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots; \lambda > 0$	$e^{\lambda(e^{-s} - 1)}$
Uniforme	$\frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b; a < b$	$\frac{e^{-sa} - e^{-sb}}{s(b-a)}$

Ejemplo 1:

Consideremos un decisor con función de utilidad $u(x) = 1 - e^{-x}$, y una variable aleatoria X con distribución $N(5, 4)$.

Calcular el $EMC(X)$ y la prima de riesgo $\pi(X)$ para esta lotería.

Ejemplo 1:

Consideremos un decisor con función de utilidad $u(x) = 1 - e^{-x}$, y una variable aleatoria X con distribución $N(5, 4)$.

Calcular el $EMC(X)$ y la prima de riesgo $\pi(X)$ para esta lotería.

$$\begin{aligned}u(x_c) &= \mathbb{E}[u(X)] \\1 - e^{-x_c} &= \mathbb{E}[1 - e^{-X}] \\1 - e^{-x_c} &= 1 - \mathbb{E}[e^{-X}] \\e^{-x_c} &= \mathbb{E}[e^{-X}] \\e^{-x_c} &= T_{X \sim N(5,4)}(1) \\e^{-x_c} &= e^{-1\mu + \left(\frac{1^2\sigma^2}{2}\right)}, \quad \text{reemplazando } s \text{ por } 1 \\e^{-x_c} &= e^{-5 + \left(\frac{1 \cdot 4}{2}\right)}, \quad \text{reemplazando } \mu \text{ y } \sigma^2 \\e^{-x_c} &= e^{-3} \\x_c &= 3 \\ \pi(X) &= \mathbb{E}[X] - x_c = 5 - 3 = 2\end{aligned}$$

Apoyo

Transformada Exponencial:

$$T_X(s) \equiv \mathbb{E}[e^{-sX}]$$

Para $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$T_X(s) = e^{-s\mu + (s^2\sigma^2/2)}$$

Prima de Riesgo:

$$\pi(X) = \mathbb{E}[X] - x_c$$

Ejemplo 2:

Considere un fondo de inversión con capitalización simple con tasa anual del $i = 25\%$ en la cual se invierten **\$100 millones de pesos**. Al finalizar el período se recibe la cantidad invertida más el rendimiento financiero representado por una variable aleatoria X . Dicho fondo puede presentar eventos que afectan la salud financiera de la carteta:

$$x_0 = 100(1 + 25\%) = \$125 \text{ M si no hay eventos}$$

Sin embargo, si ocurren eventos o choques financieros (k), la capitalización se ve afectada por una pérdida $d = \$5 \text{ M}$ por evento, donde:

Número de eventos: $k \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$,

$$x(k) = x_0 - d \cdot k$$

Ejemplo 2:

Considere un fondo de inversión con capitalización simple con tasa anual del $i = 25\%$ en la cual se invierten **\$100 millones de pesos**. Al finalizar el período se recibe la cantidad invertida más el rendimiento financiero representado por una variable aleatoria X . Dicho fondo puede presentar eventos que afectan la salud financiera de la carteta:

$$x_0 = 100(1 + 25\%) = \$125 \text{ M si no hay eventos}$$

Sin embargo, si ocurren eventos o choques financieros (k), la capitalización se ve afectada por una pérdida $d = \$5 \text{ M}$ por evento, donde:

$$\text{Número de eventos: } k \sim \text{Poisson}(\lambda = 2),$$

$$x(k) = x_0 - d \cdot k$$

Pili y Chloe son dos decisoras que desean, pero dudan invertir en este fondo y particularmente si, en el año se tienen k eventos de riesgo que generan pérdidas del fondo. Cada una está caracterizada por las funciones de utilidad $u(x)$ y $v(x)$, respectivamente:

► **Pili:** $u(x) = -2e^{-\frac{x}{3}}$

► **Chloe:** $v(x) = \sqrt{2x + 1}$, con $2x + 1 > 0$

Ejemplo 2:

1. Calcule el **Equivalente Monetario Cierto** (x_c) de la inversión para cada decisora.

Pili: $(u(x) = -2e^{-x/3})$

$$u(x_c) = \mathbb{E}[u(x)]$$

$$u(x_c) = \mathbb{E} \left[-2e^{-\frac{(x_0 - dk)}{3}} \right]$$

$$u(x_c) = -2\mathbb{E} \left[e^{-\frac{x_0}{3}} \cdot e^{\frac{dk}{3}} \right]$$

$$u(x_c) = \sum_{k=0}^{\infty} u(x) \cdot g(k)$$

Momento Generador:

$$T_k(s) = \mathbb{E}[e^{sk}] = e^{\lambda(e^s - 1)}$$

Ejemplo 2:

1. Calcule el **Equivalente Monetario Cierto** (x_c) de la inversión para cada decisora.

Pili: ($u(x) = -2e^{-x/3}$)

$$u(x_c) = \mathbb{E}[u(x)]$$

$$u(x_c) = \mathbb{E} \left[-2e^{-\frac{(x_0 - dk)}{3}} \right]$$

$$u(x_c) = -2\mathbb{E} \left[e^{-\frac{x_0}{3}} \cdot e^{\frac{dk}{3}} \right]$$

$$u(x_c) = \sum_{k=0}^{\infty} u(x) \cdot g(k)$$

Momento Generador:

$$T_k(s) = \mathbb{E}[e^{sk}] = e^{\lambda(e^s - 1)}$$

Chloe: ($v(x) = \sqrt{2x + 1}$)

$$v(x_c) = \mathbb{E}[v(x)]$$

$$v(x_c) = \sum_{k=0}^{\infty} v(x(k)) \cdot g(k)$$

Distribución Poisson:

$$g(k) = \Pr(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Ejemplo 2:

Solución del EMC para Pili ($u(x) = -2e^{-x/3}$)

$$u(x_c) = -2e^{-\frac{x_0}{3}} \sum_{k=0}^{\infty} e^{\frac{dk}{3}} \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = -2e^{-\frac{x_0}{3}} \cdot e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{d/3})^k}{k!}$$

$$u(x_c) = -2e^{-\frac{x_0}{3}} \cdot e^{\lambda(e^{d/3}-1)} \Rightarrow \text{Aplicando MGF con } s = \frac{d}{3}$$

$$-2e^{-\frac{x_c}{3}} = -2e^{-\frac{125}{3}} \cdot e^{2(e^{5/3}-1)}$$

$$-\frac{x_c}{3} = -\frac{125}{3} + 2(e^{5/3} - 1)$$

$$x_c = 125 - 6(e^{5/3} - 1)$$

$$x_{\text{CPili}} = 99,233 \text{ MUSD}$$

Ejemplo 2:

Solución del EMC para Chloe ($v(x) = \sqrt{2x+1}$)

$$v(x_c) = \mathbb{E}[v(x)] = \sum_{k=0}^{\infty} v(x(k)) \cdot g(k)$$

$$v(x_c) = \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{2 \cdot \max(x_0 - dk, 0) + 1} \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$$\sqrt{2x_c + 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{2 \cdot \max(125 - 5k, 0) + 1} \cdot \frac{e^{-2} 2^k}{k!}$$

Resolviendo numéricamente la serie:

$$\sqrt{2x_c + 1} = 15,1914 \implies 2x_c + 1 = (15,1914)^2 = 230,778$$

$$x_{c_{\text{Chloe}}} = 114,88 \text{ MUSD}$$

Ejemplo 2:

1. Cálculo del Valor Esperado Monetario $\mathbb{E}[X]$ y Primas de Riesgo (π):

$$\mathbb{E}[X] = x_0 - d \cdot \mathbb{E}[k] = 125 - (5 \cdot 2) = \mathbf{115 \text{ MUSD}}$$

$$\text{Prima}(X)_{\text{Pili}} = \mathbb{E}[X] - x_{\text{CPili}} = 115 - 99,233 = \mathbf{15,77 \text{ MUSD}}$$

$$\text{Prima}(X)_{\text{Chloe}} = \mathbb{E}[X] - x_{\text{CChloe}} = 115 - 114,88 = \mathbf{0,12 \text{ MUSD}}$$

Evaluación de la Oferta Certera (\$100 MUSD):

Si a cada una se le ofrece una cantidad segura de \$100 MUSD a cambio de ceder su participación en el fondo:

- ▶ **Pili** ($x_c = 99,233 \text{ M} < 100 \text{ M}$): **Acepta la oferta certera**. La certeza de \$100 M supera su equivalente cierto del fondo en riesgo.
- ▶ **Chloe** ($x_c = 114,88 \text{ M} > 100 \text{ M}$): **Rechaza la oferta y se queda en el fondo**. Su valoración del fondo en riesgo es significativamente superior a \$100 M.